Séquence n° 12

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE : SYNTHÈSE VECTEURS ET DROITES

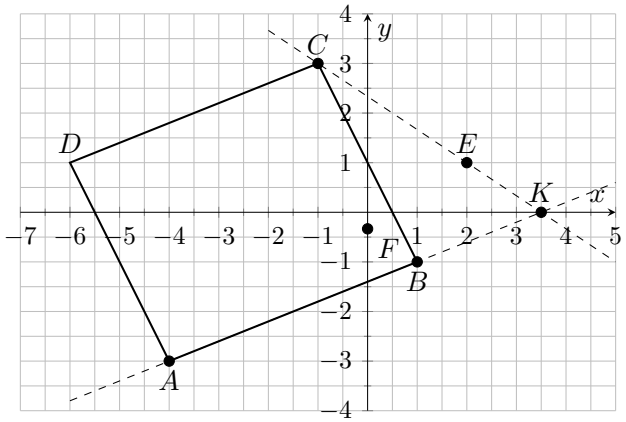
15–26 mars 2027

I Parallélogramme et intersection

Exemple 12.1 : Synthèse du livret

Dans un repère orthonormé, $A(-4;-3)$, $B(1;-1)$ et $C(-1;3)$.

1. Déterminer D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Déterminer son centre I de deux façons.
3. Avec $E(2;1)$, déterminer K, intersection de (AB) et (CE).
4. Déterminer F tel que $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$. Les points D, F, B sont-ils alignés ?



Correction :

1. $D = A + C - B = (-6;1)$. 2. Milieu de $[AC]$ et de $[BD]$: $I(-5/2;0)$. 3. $(AB) : 2x - 5y - 7 = 0$; $(CE) : 2x + 3y - 7 = 0$. Soustraire donne $8y = 0$, puis $x = 7/2$, donc $K(7/2;0)$. 4. $\overrightarrow{AE} = (6;4)$, donc $F = A + (4;8/3) = (0;-1/3)$. $\overrightarrow{DF} = (6;-4/3)$, $\overrightarrow{DB} = (7;-2)$; déterminant $-12 + 28/3 = -8/3 \neq 0$. Les trois points ne sont pas alignés.

II Comparer une méthode vectorielle et une méthode repérée

Exemple 12.2

Dans un triangle non aplati ABC, I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$.

1. Démontrer vectoriellement que $(IJ) \parallel (BC)$.
2. Vérifier avec $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(2;4)$.
3. Pour ces coordonnées, déterminer les équations de (IJ) et (BC), puis le rapport IJ/BC.

Correction :

1. $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Les vecteurs sont non nuls et colinéaires.
2. $I(3;0)$, $J(1;2)$; $\overrightarrow{IJ} = (-2;2)$ et $\overrightarrow{BC} = (-4;4)$.
3. $(IJ) : x + y - 3 = 0$; $(BC) : x + y - 6 = 0$. Leurs directeurs sont colinéaires. $IJ = \sqrt{8}$, $BC = \sqrt{32}$, donc $IJ/BC = 1/2$. La preuve vectorielle est générale ; la vérification numérique ne démontre que ce cas particulier.

Exemple 12.3

Une figure semble montrer deux droites parallèles. Quelle différence y a-t-il entre cette observation et une preuve ?

Correction :

La figure suggère une conjecture et peut être imprécise. Une preuve utilise des données exactes et une propriété, par exemple un déterminant nul de vecteurs directeurs non nuls. Une conclusion doit préciser les objets concernés.

III Reconnaître une configuration et justifier

Exemple 12.4 : Situation créée

Dans un repère orthonormé, $A(0;0)$, $B(4;2)$, $C(3;4)$ et $D(-1;2)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer les quatre longueurs et déterminer s'il s'agit d'un losange.
3. Calculer AC^2, BD^2 et déterminer s'il s'agit d'un rectangle.
4. Déterminer son centre et une équation de chaque diagonale.

Correction :

1. $\overrightarrow{AB} = (4;2) = \overrightarrow{DC}$: c'est un parallélogramme. 2. $AB = CD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $BC = DA = \sqrt{5}$; les côtés adjacents ne sont pas égaux, donc pas un losange. 3. $AC^2 = 3^2+4^2 = 25$; $BD^2 = (-5)^2+0^2 = 25$. Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle. On peut aussi utiliser $AB^2 + BC^2 = 20 + 5 = 25 = AC^2$ et la réciproque de Pythagore. 4. Le centre est $I(3/2;2)$. $(AC) : 4x - 3y = 0$; $(BD) : y = 2$. Leur intersection retrouve I.

Repères pour le professeur

Comparaison de démarches : une preuve par Pythagore ou par propriété des diagonales suffit. Ne pas imposer le produit scalaire, qui n'est pas nécessaire ici. Pour l'oral, répartir les méthodes entre groupes, puis demander une justification commune.